

Introducción a UI

Mg. Ivana Harari. iharari@info.unlp.edu.ar

Universidad Nacional de La Plata



Licencia Creative Commons

**Introducción a UI por Mg.Lic.Ivana Harari se encuentra bajo una
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 Unported.**

Fundamentos de UX

Conceptos básicos



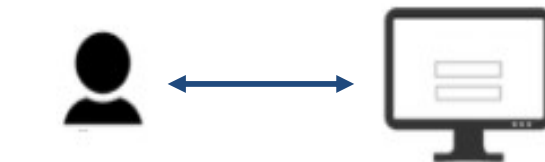
Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

La independencia de diálogo

- Desarrollo del diálogo entremezclado con la Lógica Computacional atenta con la calidad de la Interfaz del Usuario
 - La hace resistente a cambios.
 - La oculta con el resto del código
 - El flujo de diálogo está controlado por el flujo de cont
- Es una definición formal que se basa en la separación de la componente interactiva de diálogo soportada por la interfaz del usuario y la funcional representada por la aplicación (Ehrich y Hartson, 81)
- Separación desde el inicio del desarrollo del sistema interactivo.
- La evolución de la Interfaz como componente de software independiente fue similar a la Independencia de Datos (Codd, 71)

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

La independencia de diálogo



Usuario

Computadora

Sistema interactivo

UI + Aplicación

La **Componente de Diálogo** o **Interfaz del Usuario** es el soft y hardware que soporta y permite que el diálogo hombre-máquina se lleve a cabo.

La **Componente de Cómputos** o **Aplicación** permite la transformación funcional o algorítmica de las entradas en salidas.

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

La independencia de diálogo

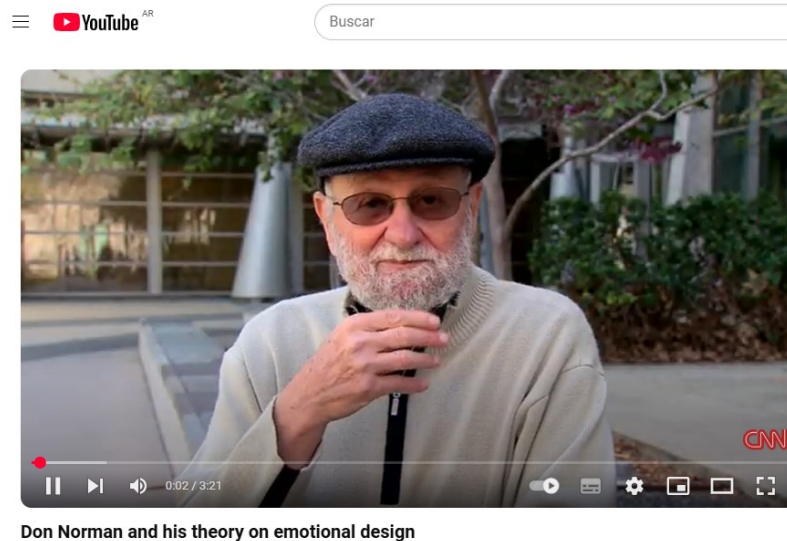
- Permite modularización, modificabilidad, extensión.
- Considera estandarización 1 a n o multiplicidad n a 1
- Profundiza en cuestiones de calidad de uso, usabilidad, accesibilidad.
- Focaliza en factores humanos
- Posibilita el surgimiento de UIMS.
- Permite definir arquitecturas de UI.



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

La independencia de diálogo

- Focaliza en factores humanos y aborda cuestiones inherentes a ello, como temor, ansiedad, experiencia, ambigüedad, emociones, entre otros.

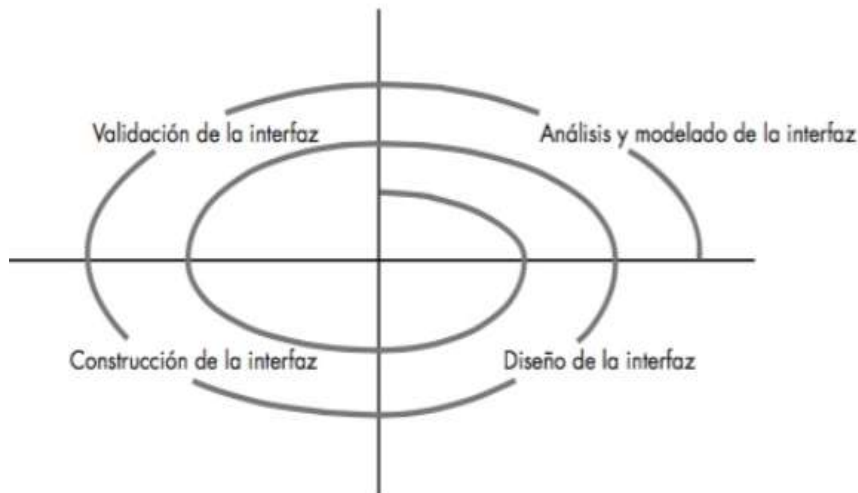


<https://www.youtube.com/watch?v=G7MeRkDkRN4>

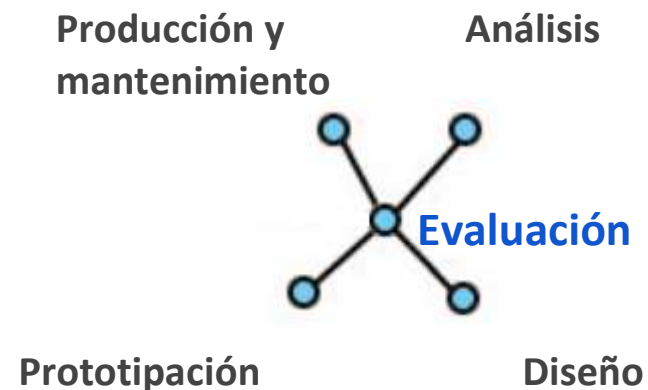
Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

La independencia de diálogo

- Permite que la Interfaz del Usuario se gestione teniendo en cuenta con su propia filosofía de desarrollo considerando DCU.
- Se admite su propio ciclo de vida.



Modelo en espiral
J.Coutaz y Len Bass



Modelo en estrella
Hartson y D.Hix

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

La independencia de diálogo

- El usuario con discapacidad debe intervenir en el proceso de DCU
- La ISO contempla el diseño iterativo de refinamientos sucesivos de la interfaz y la participación de usuarios en la ingeniería de software.



ISO 9241.210

2010

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

La interfaz del usuario

¿Qué es la UI?

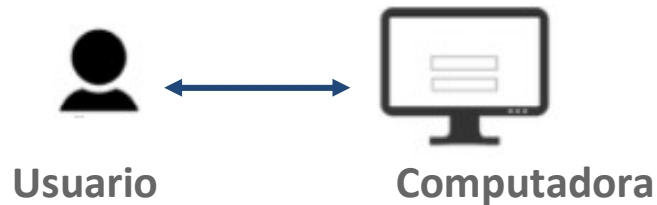
Como consecuencia de la Independencia de diálogo, la interfaz del usuario media entre la componente funcional o aplicación semántica y el usuario.

Es la componente de software y hardware que soporta el diálogo e interacción humano computadora. Soporta la componente de diálogo y es el único medio que tiene los usuarios para poder utilizar la funcionalidad de la aplicación.



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

La interfaz del usuario



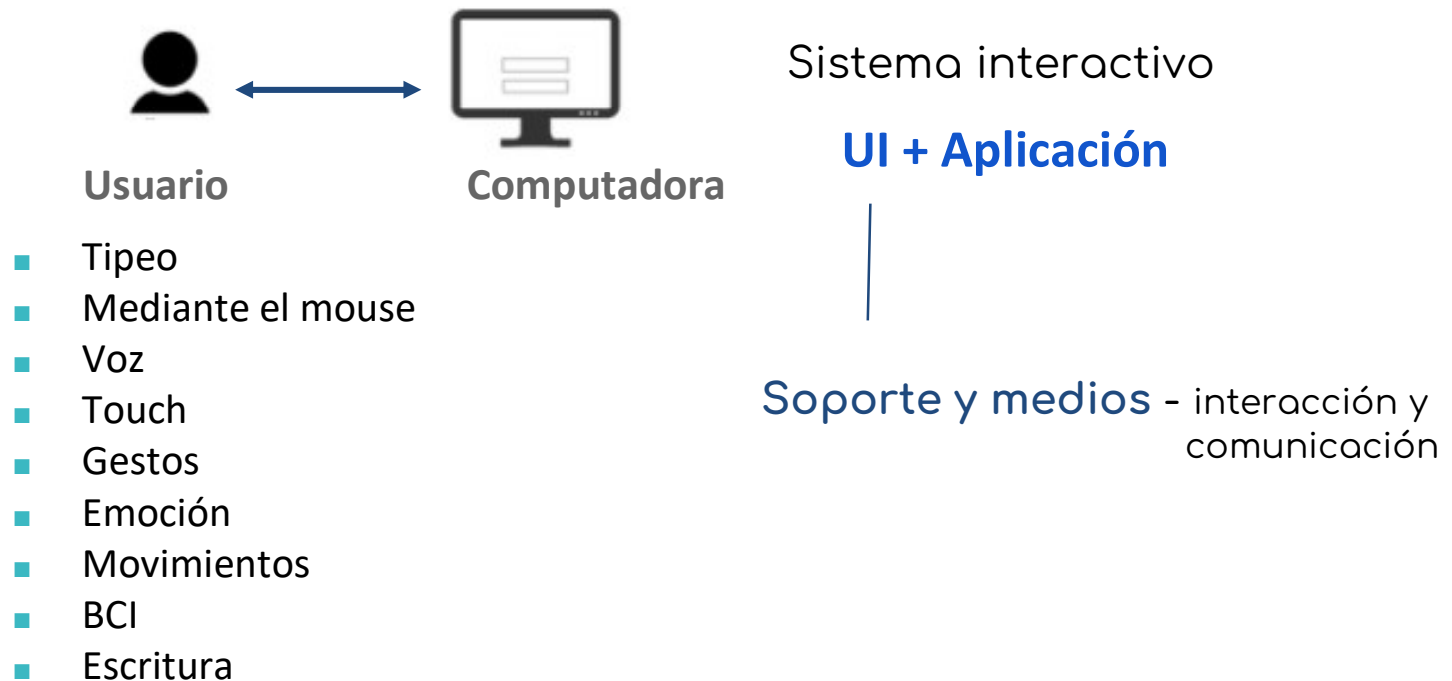
Sistema interactivo

UI + Aplicación

- Representación** - objetos, funciones
- Comunicación** - diálogo bidireccional
- Interacción** - medios, recursos
- Programación** - consultas o búsquedas

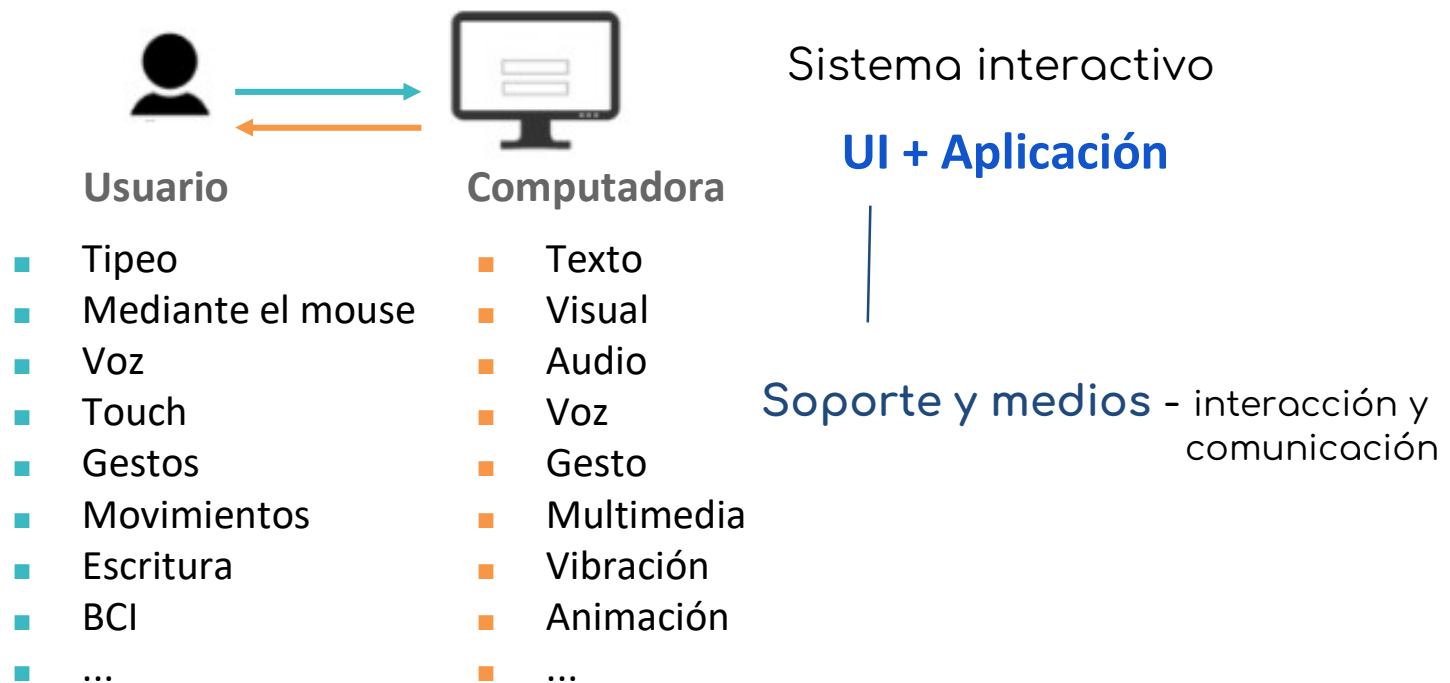
Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

La interfaz del usuario



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

La interfaz del usuario

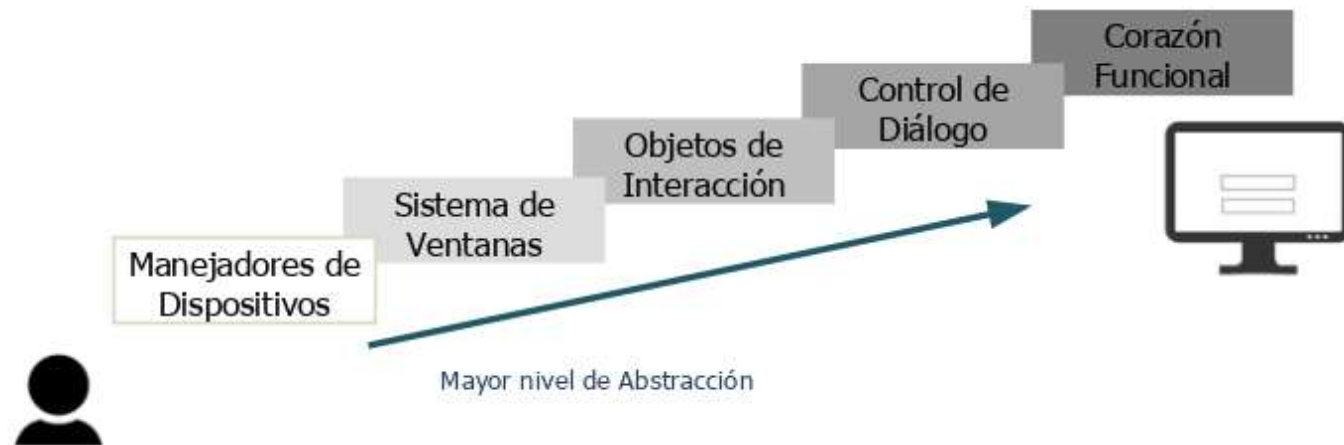


Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

La interfaz del usuario

Capas de la UI

La UI es una componente de software que se constituye en capas de menor a mayor nivel de abstracción, desde el nivel sintáctico conformado por los dispositivos de I/O, al más semántico conformado por la aplicación.



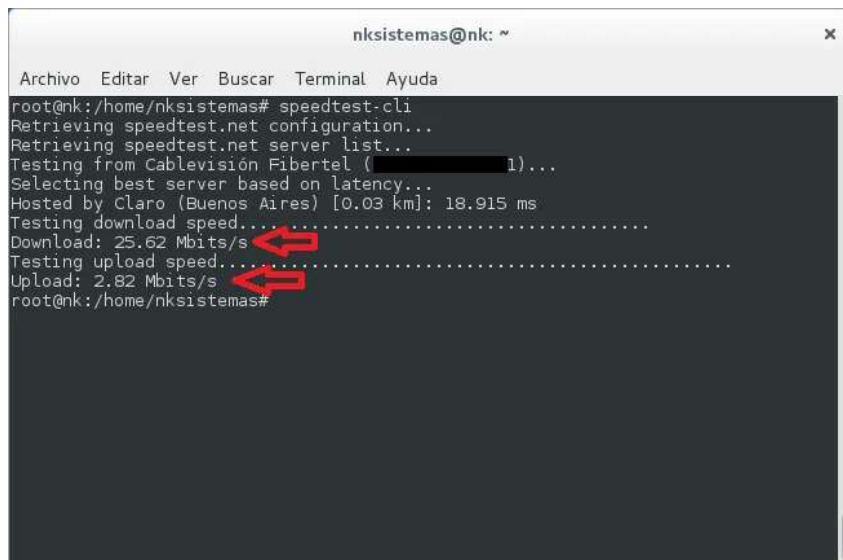
Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Tipos de interfaz del usuario

- Textual
- Visual
- Iconica o metafórica
- Colaborativa
- Adaptable, adaptativa
- Inteligente
- para Wireless, wearable
- Háptica
- Multimodal
- para RA, VR, Juegos,

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario textual



A screenshot of a terminal window titled 'nksistemas@nk: ~'. The window contains the output of a 'speedtest-cli' command. The text is as follows:

```
nksistemas@nk: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
root@nk:/home/nksistemas# speedtest-cli  
Retrieving speedtest.net configuration...  
Retrieving speedtest.net server list...  
Testing from Cablevisión Fibertel ( [redacted] )...  
Selecting best server based on latency...  
Hosted by Claro (Buenos Aires) [0.03 km]: 18.915 ms  
Testing download speed.....  
Download: 25.62 Mbits/s  
Testing upload speed.....  
Upload: 2.82 Mbits/s  
root@nk:/home/nksistemas#
```

Two red arrows point to the download and upload speed results.

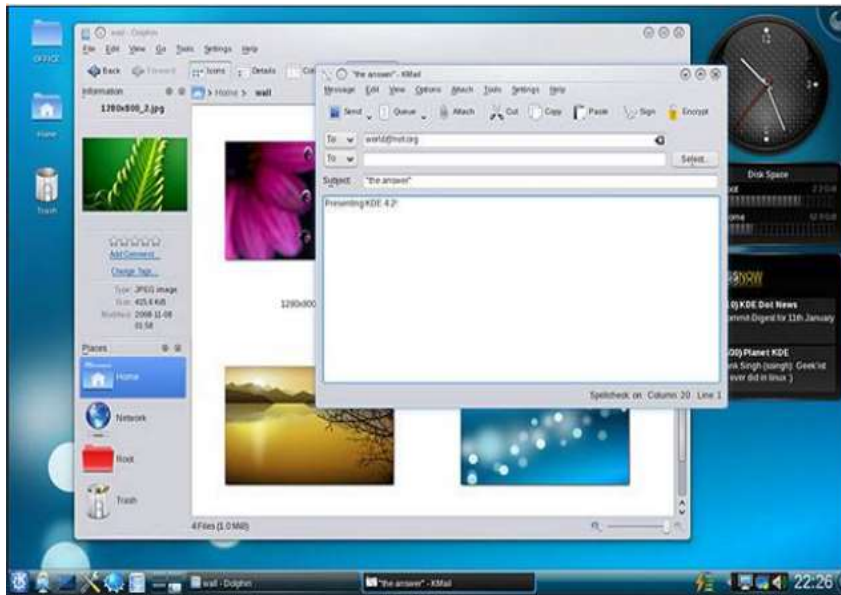
CLI



UI basada en menú

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario gráfica



GUI- WIMP WYSISWYG

Técnicas visuales

- Gráficos
- Manipulación directa
- Barras de íconos
- Multimedia
- Cuadros de diálogo
- Formularios
- Grillas
- Carrouseles
- Galerías
- Widgets
- Ventanas, pestañas
- Dependencias
- Animaciones, ...

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

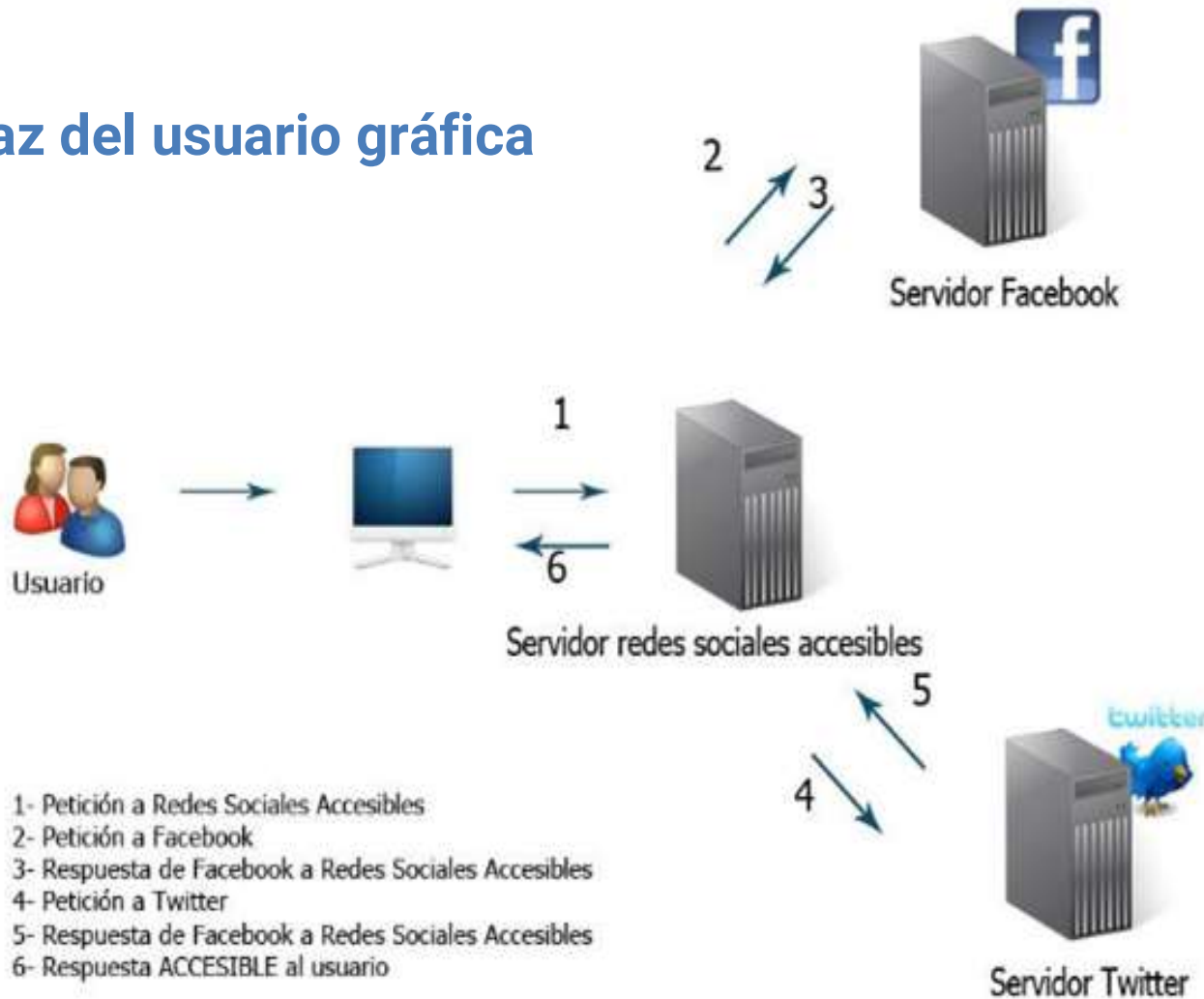
Interfaz del usuario gráfica



GUI- WIMP WYSISWYG

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario gráfica



GUI- WIMP WYSISWYG

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario icónica o metafórica



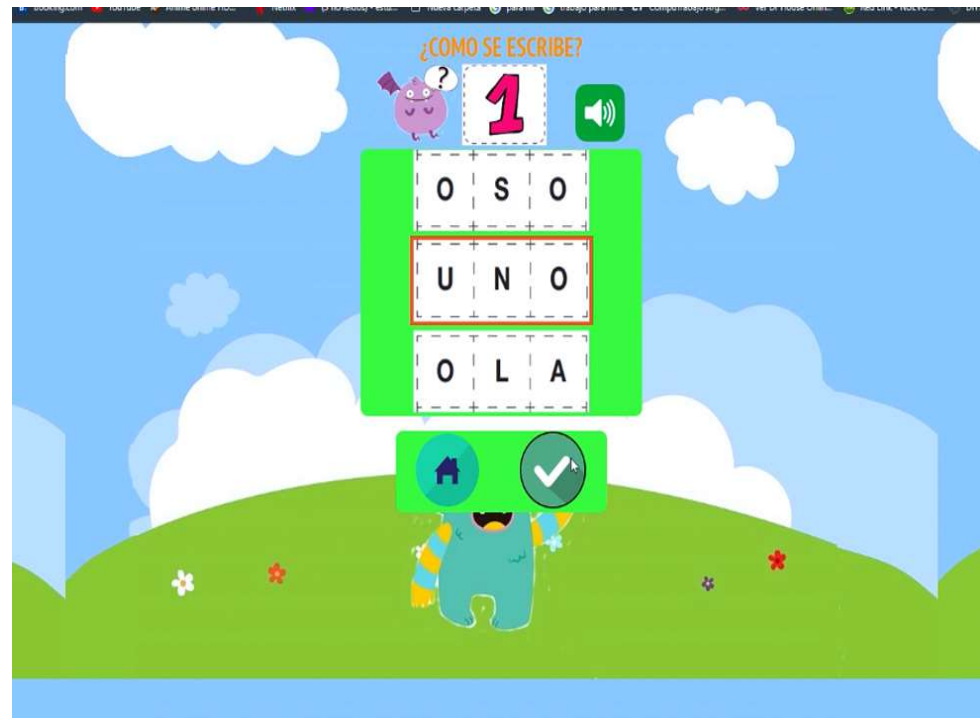
Características icónicas

- Gráficos, recursos y técnicas visuales representativas
- Manipulación directa significativa
- Uso de metáforas
- Simula el mundo real
- Apunta al reconocimiento y familiarización
- Traslada la representación y modelo mental del usuario al sistema interactivo
- Minimiza las facultades cognitivas para la interpretación y ejecución

UI Icónicas

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario icónica o metafórica



Interfaz icónica metafórica

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

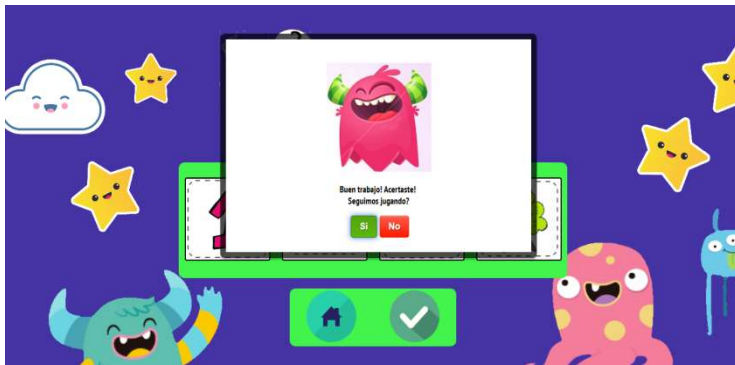
Interfaz del usuario icónica o metafórica



Interfaz icónica metafórica

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

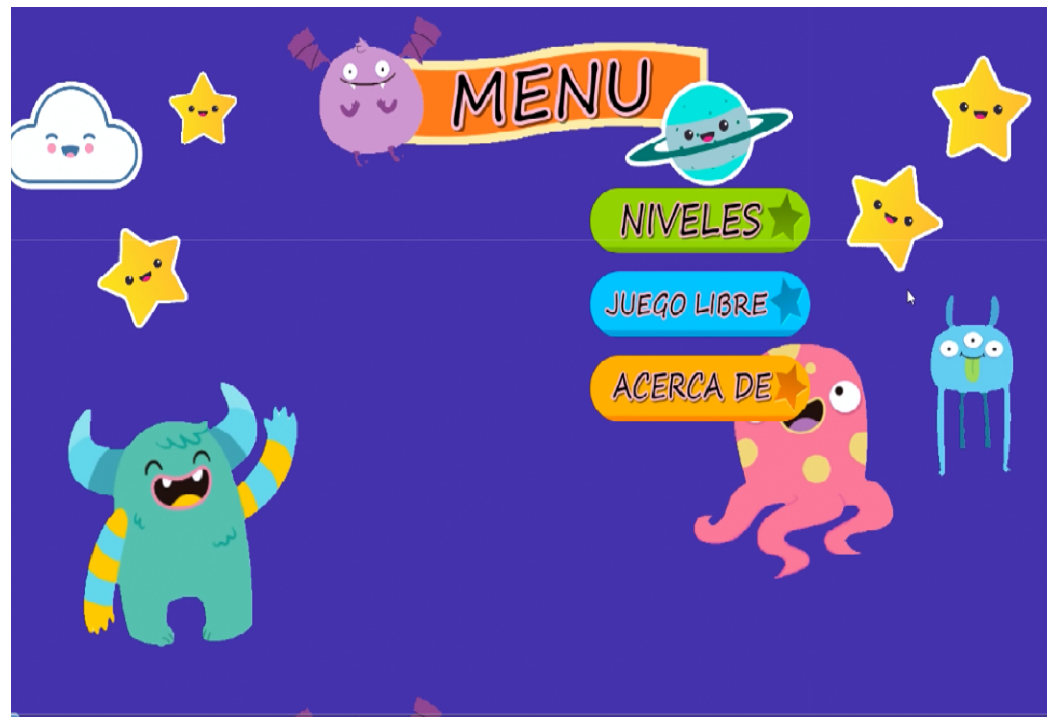
Interfaz del usuario icónica o metafórica



Interfaz icónica metafórica

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario icónica o metafórica

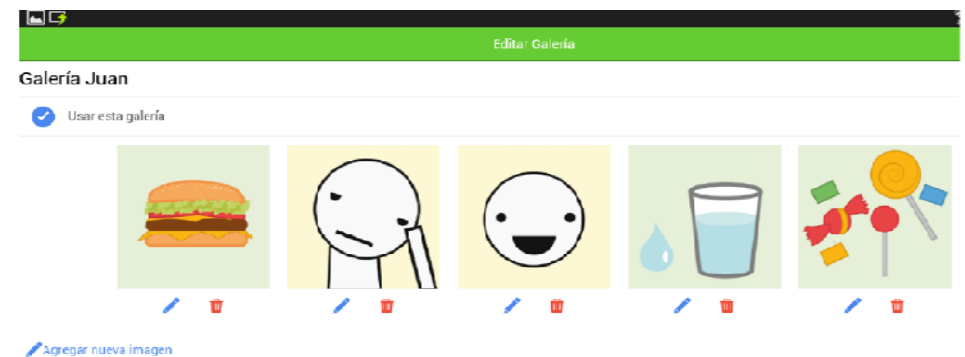
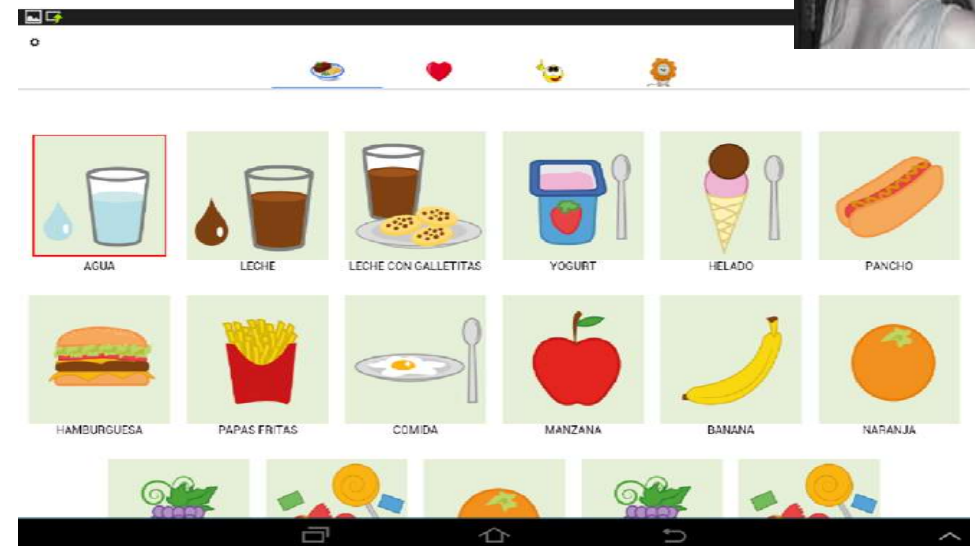


Interfaz icónica metafórica

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad



Interfaz del usuario icónica



Interfaz icónica metafórica

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario icónica o metafórica



Interfaz icónica metafórica aplicada a un juego

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario icónica o metafórica



Reality



Game

Interfaz icónica metafórica aplicada a un juego

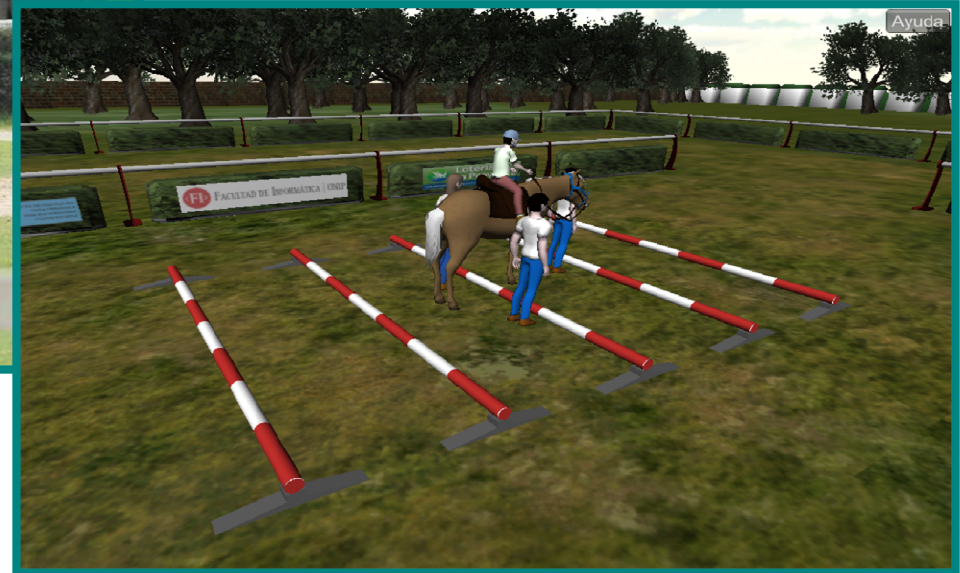
Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario icónica o metafórica



Reality

Game



Interfaz icónica metafórica aplicada a un juego

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario icónica o metafórica



Reality



Game

Interfaz icónica metafórica aplicada a un juego

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario icónica o metafórica



Interfaz icónica metafórica aplicada a un juego

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario colaborativa

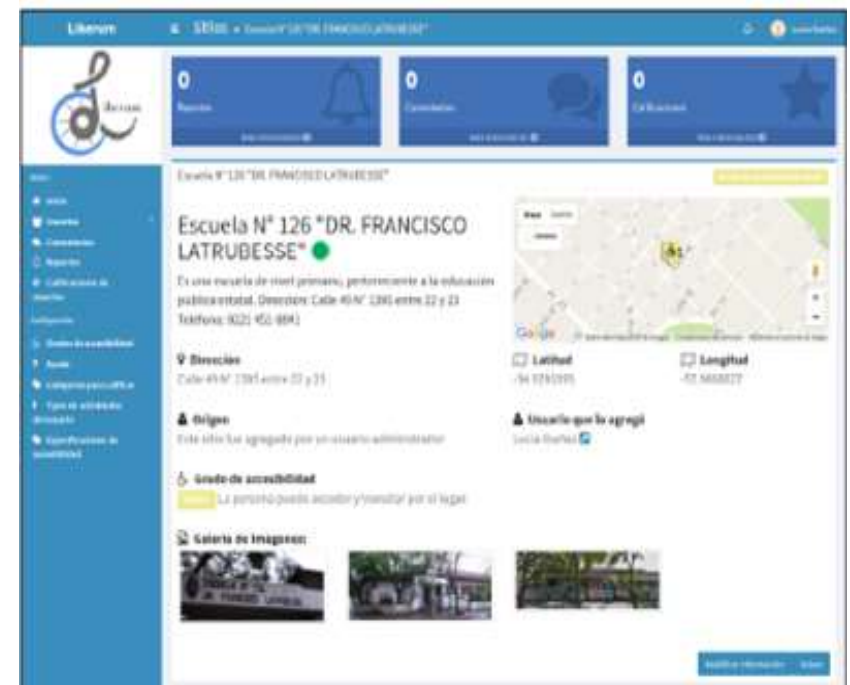
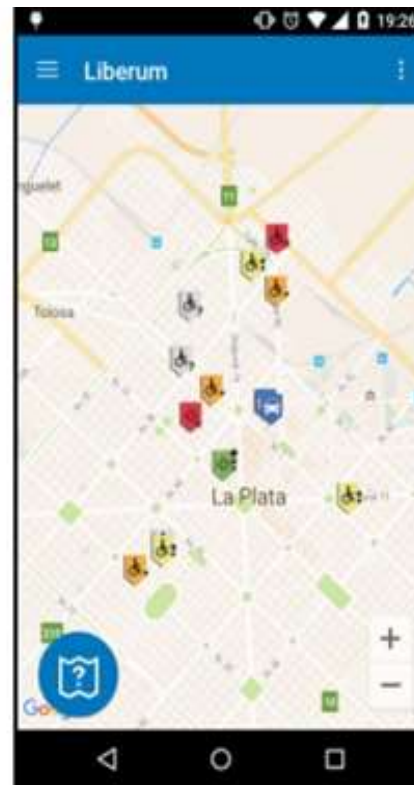
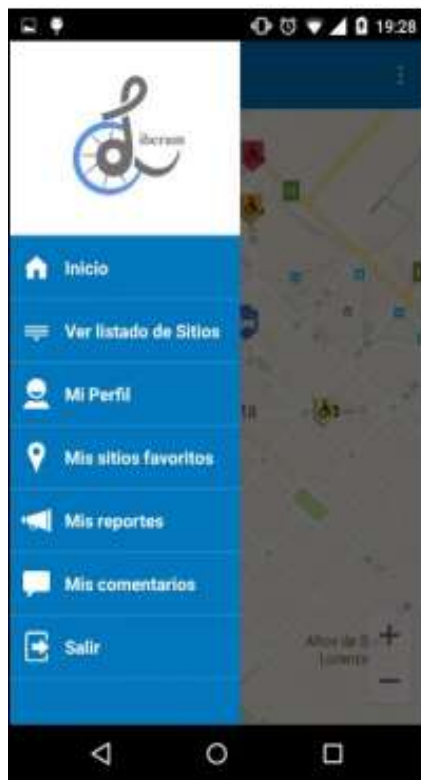


Características colaborativas

- Interfaz para groupware, para aplicaciones CSCW - Computer Supported Collaborative Work.
- Interfaz WYSISWIS - What you see is what I see -
- Interacción multiusuario GCI (Group Computer interaction)
- Taxonomía de Johansen de tiempo (sincrónica/asincrónica) y de espacio (local/remoto).
- Incluyen cuestiones de:
 - colaboración
 - coordinación
 - comunicación

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

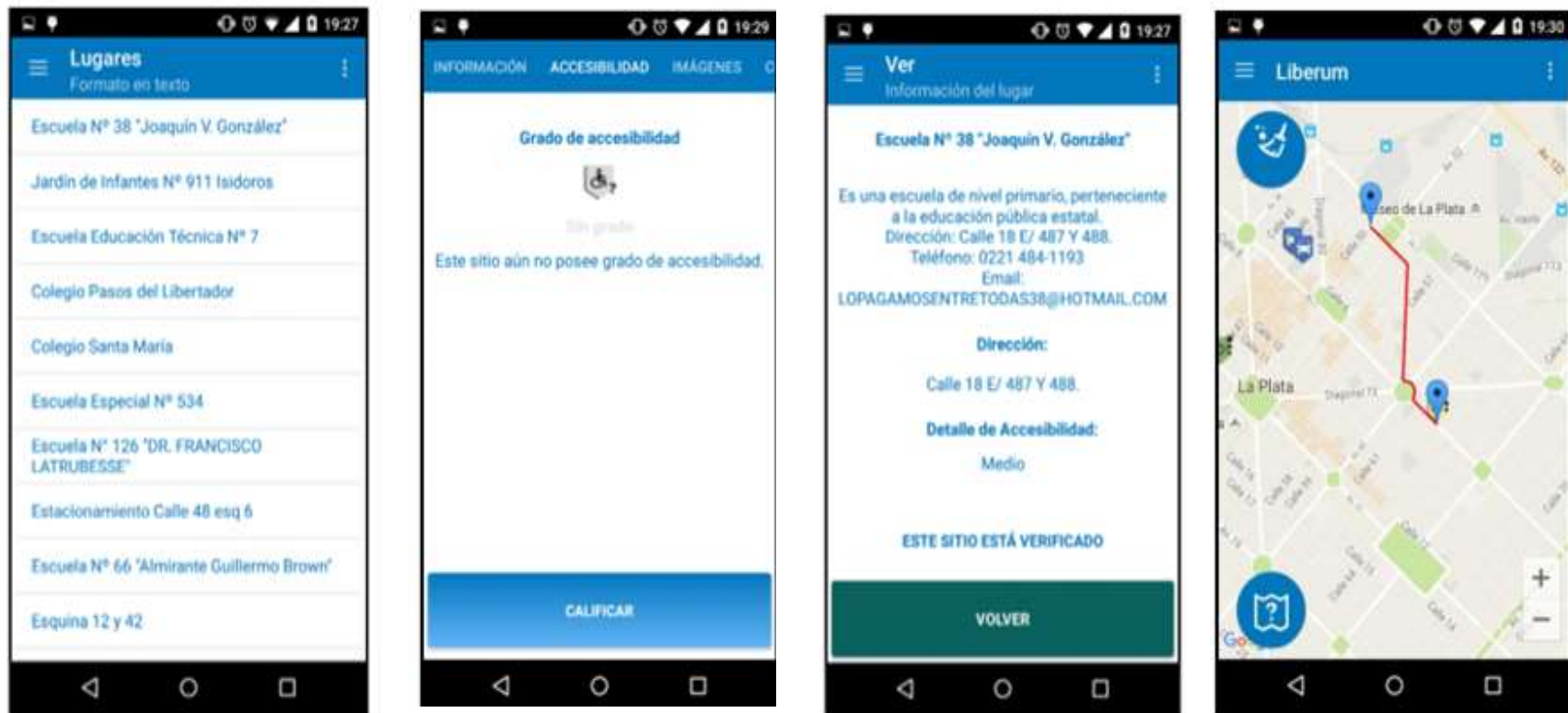
Interfaz del usuario colaborativa



UI CSCW - WYSISWIS

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

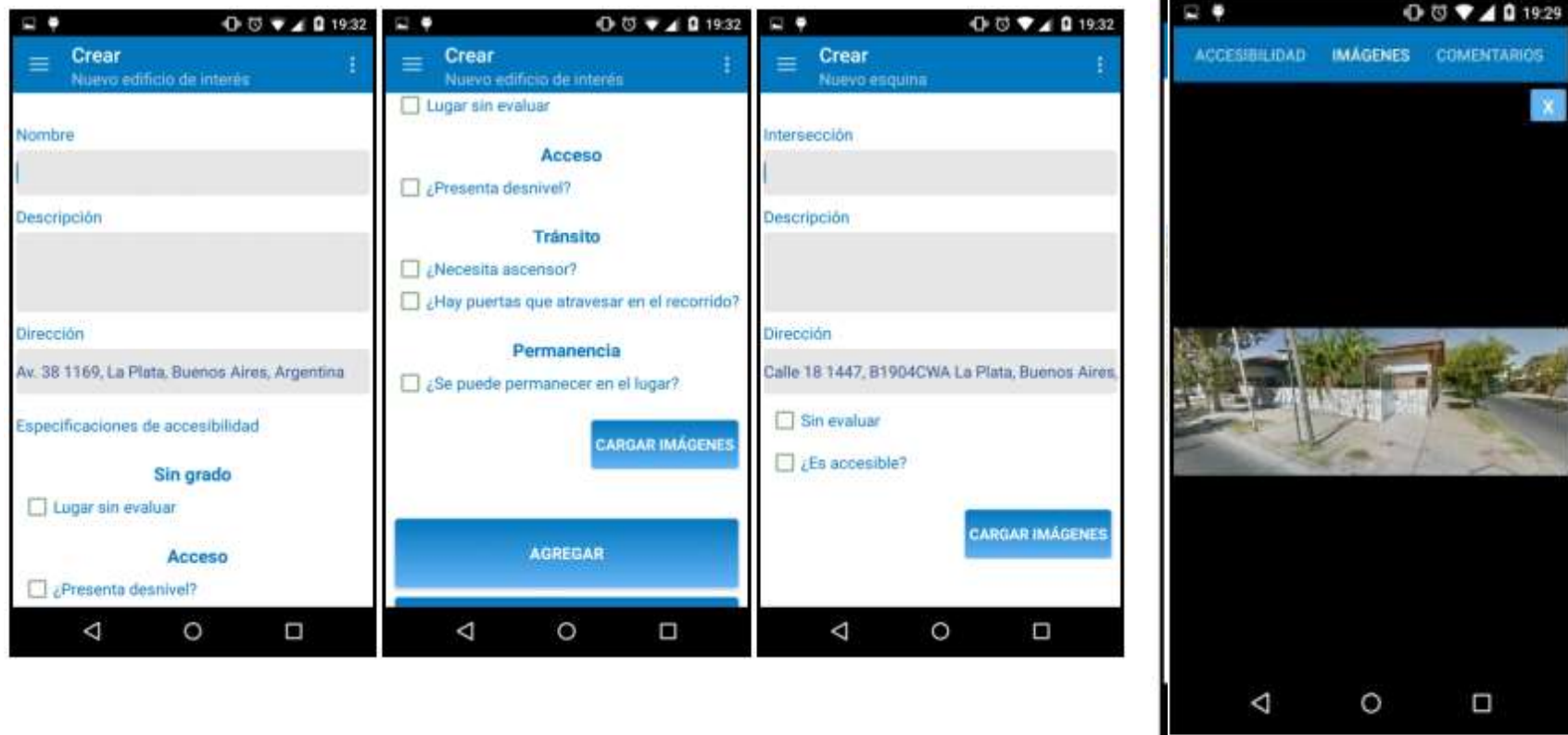
Interfaz del usuario colaborativa



UI CSCW - WYSISWIS

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

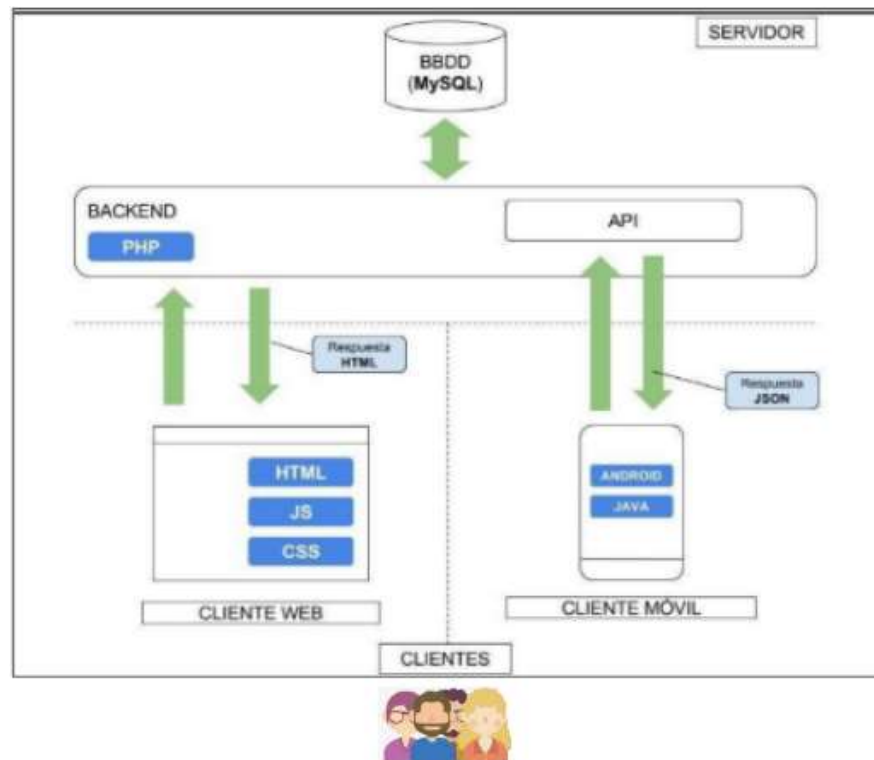
Interfaz del usuario colaborativa



UI CSCW - WYSISWIS

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

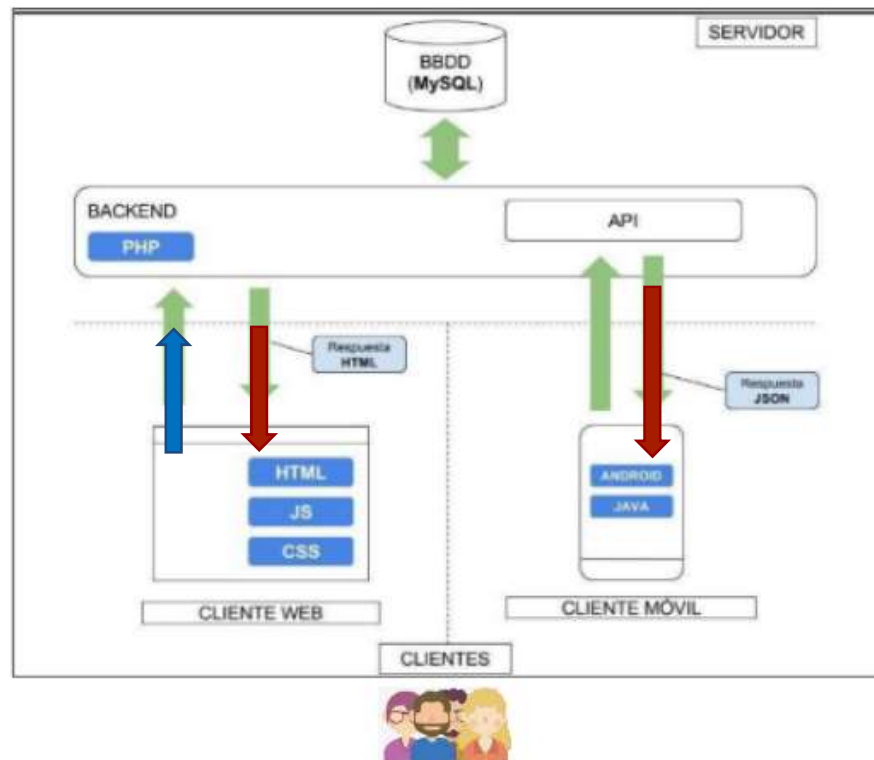
Interfaz del usuario colaborativa



UI CSCW - WYSISWIS

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

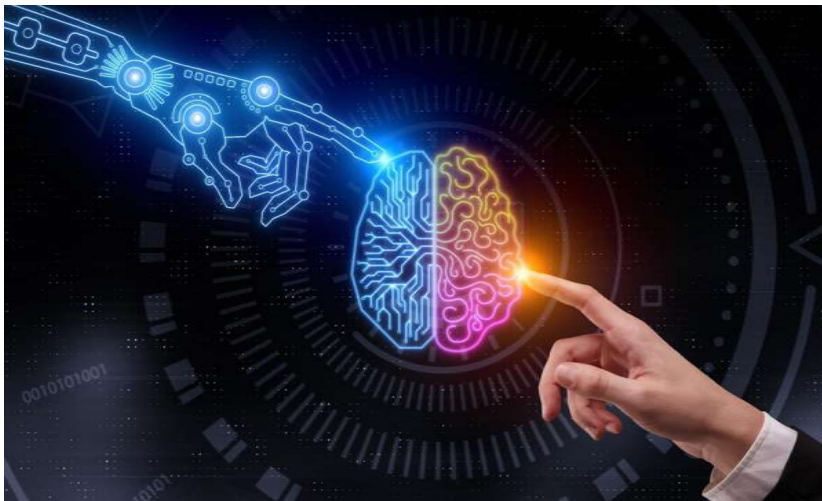
Interfaz del usuario colaborativa



UI CSCW - WYSISWIS

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario inteligente

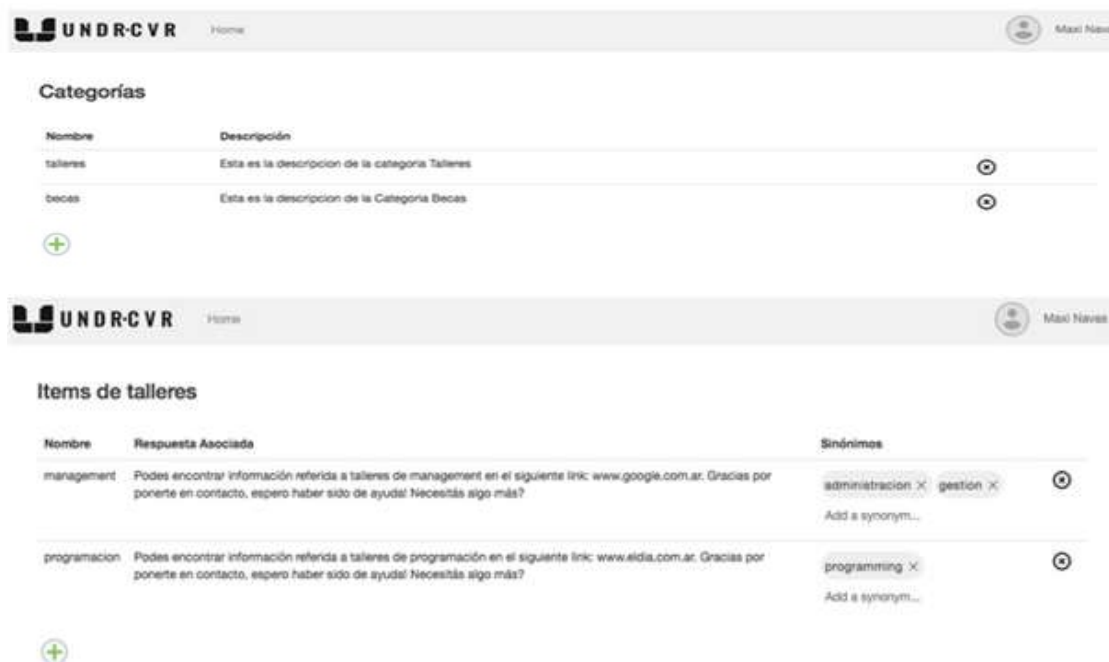


Características inteligentes

- Interfaz que simula un interlocutor humano.
- UI que razona o actúa en base a modelos de usuario, dominio, tareas, discurso o contenidos.
- Alto conocimiento semántico.
- Evita “efecto túnel”
- Pertenece a aplicaciones con distinto nivel de “inteligencia” desde:
 - con signos de adaptación
 - evolutivas
 - de aprendizaje
 - de inferencia

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario inteligente



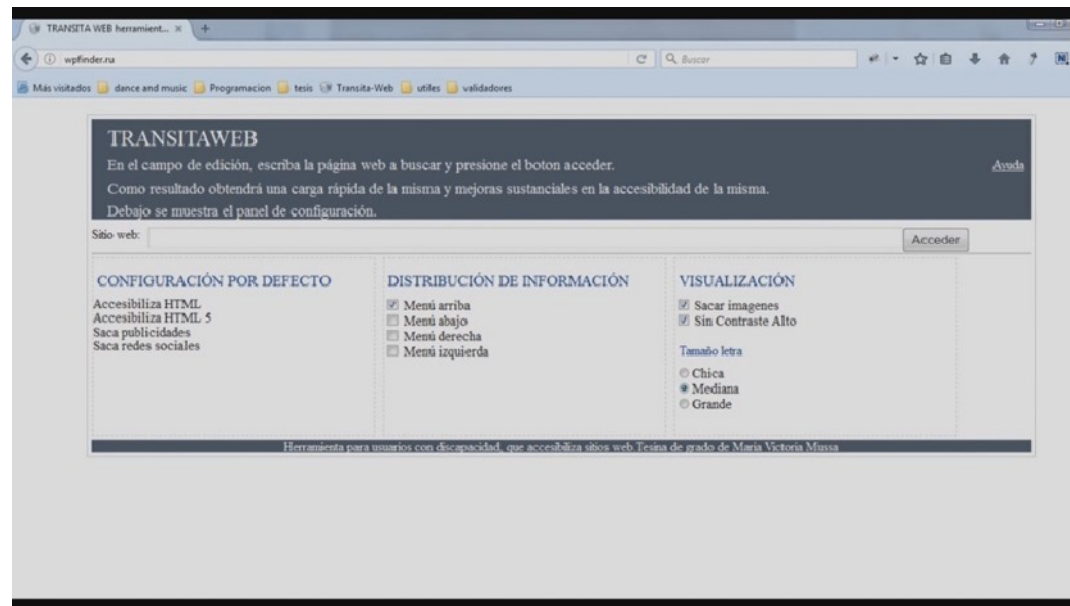
Con una inteligencia artificial basada en WIT.ai API como plataforma de procesamiento de lenguaje natural y predictivo.



IUI Intelligent user interface

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario con signos de adaptación

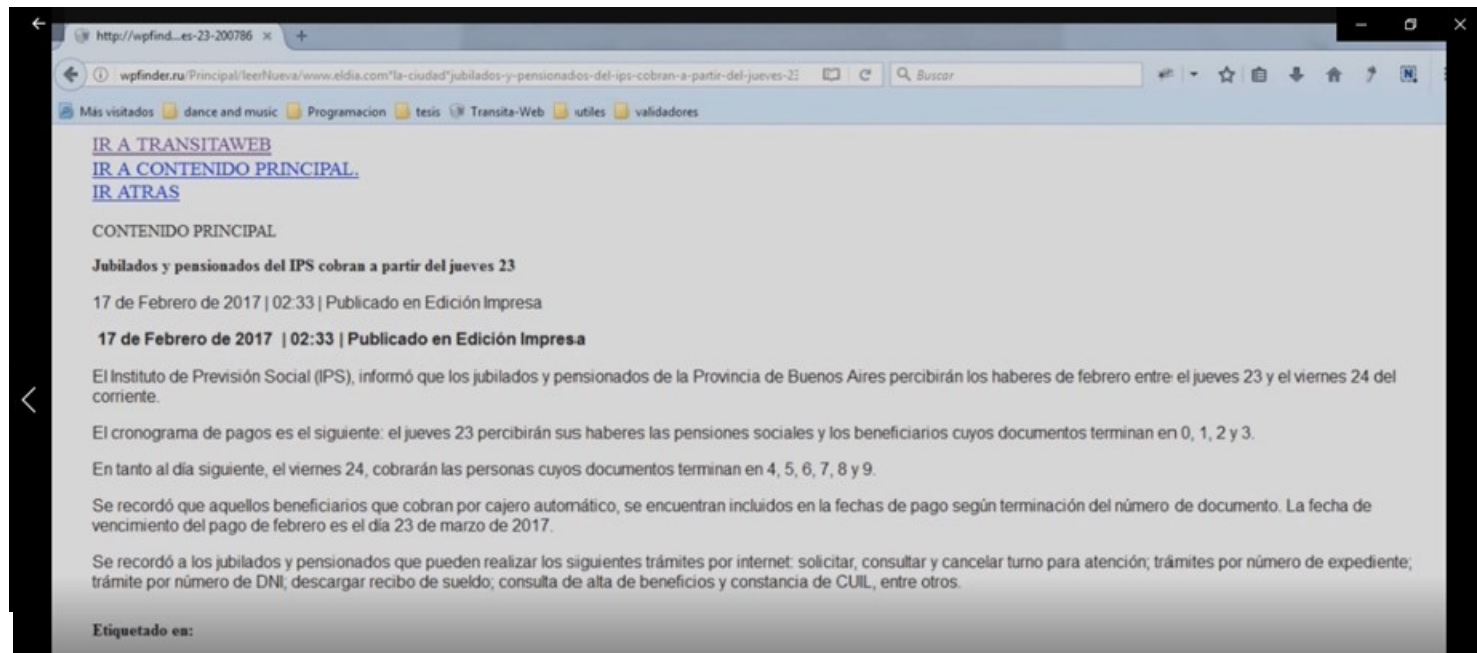


La interfaz brinda opciones para adaptar el contenido como también en este caso accesibiliza la página..

Adaptable user interface

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Interfaz del usuario con signos de adaptación



Caso del sitio de El DIA

Adaptable user interface

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario

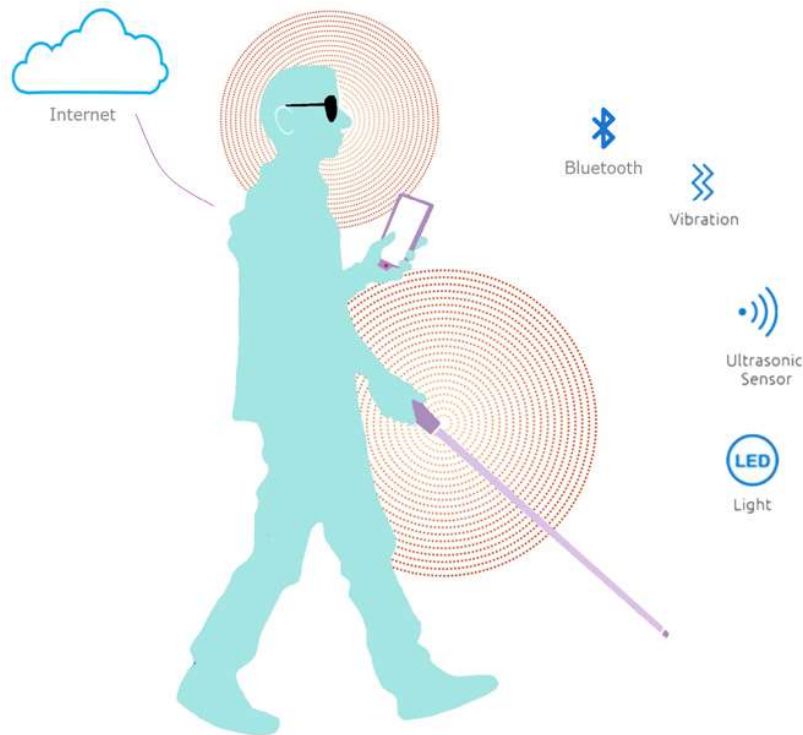
UI hápticas

- Interfaz que se encarga de reproducir en el usuario lo captado por la sensación de contacto y manipulación de un objeto que se encuentra dentro de un ambiente virtual o en un entorno remoto.
- Simulando las características esenciales al tacto y sujeción



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario

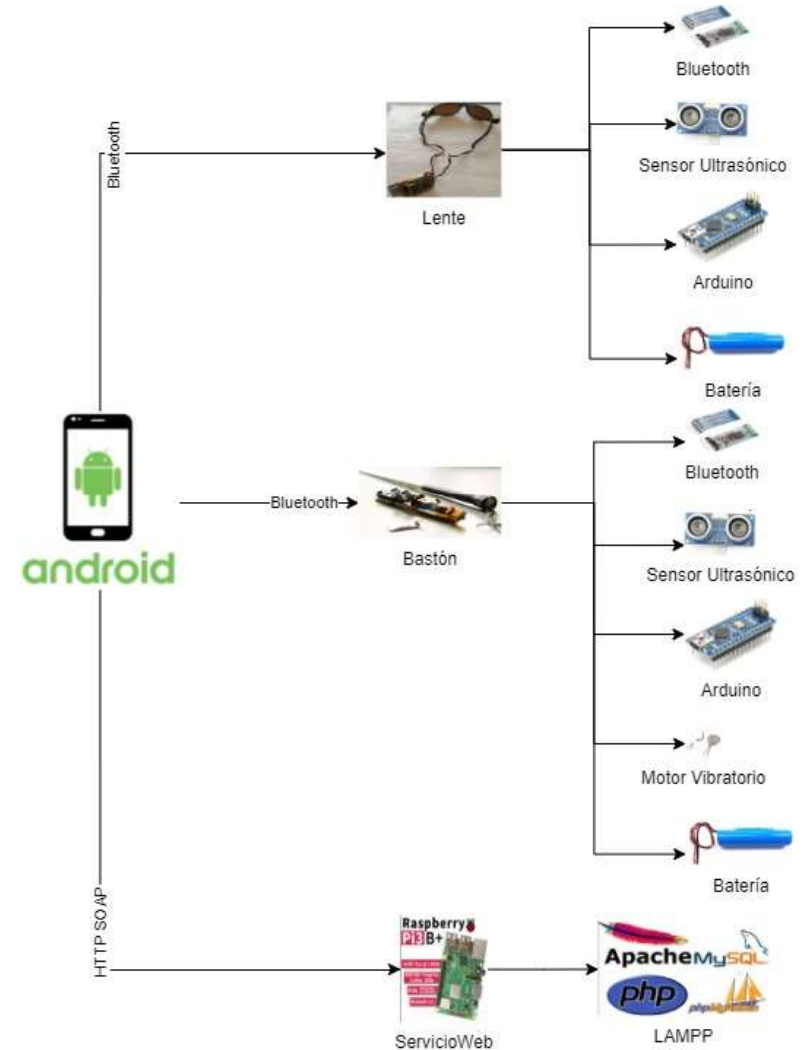
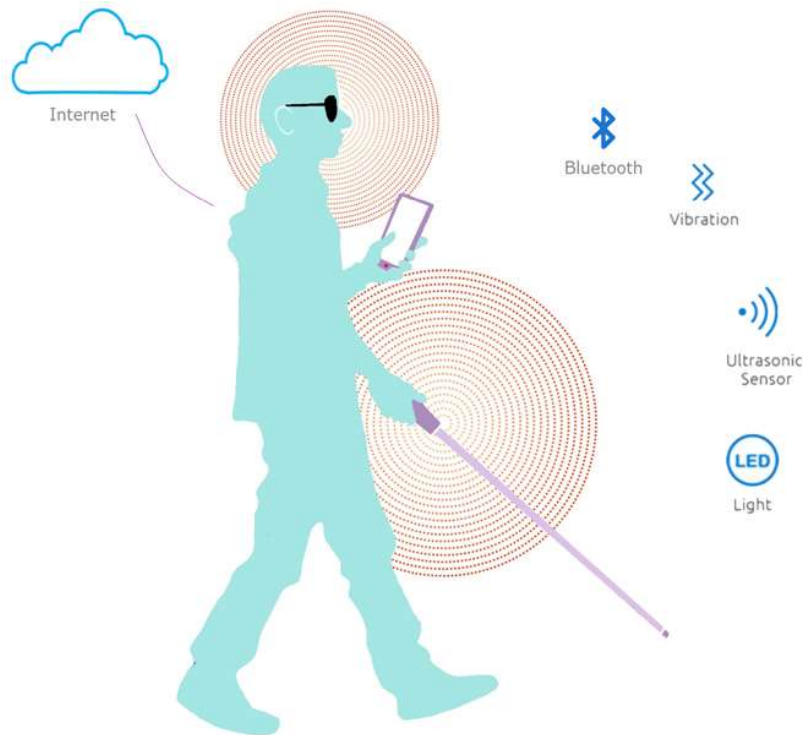


UI wearables

- UI para interacción ubicua
- Soporta interacción con accesorios o piezas de indumentaria que incorporan tecnologías computacionales o electrónicas avanzadas.
- Generalmente, se consideran en esta categoría a los dispositivos portátiles (se llevan en el dedo, la muñeca, la cabeza u otra parte del cuerpo) que realizan alguna función específica.

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario



UI wearables

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

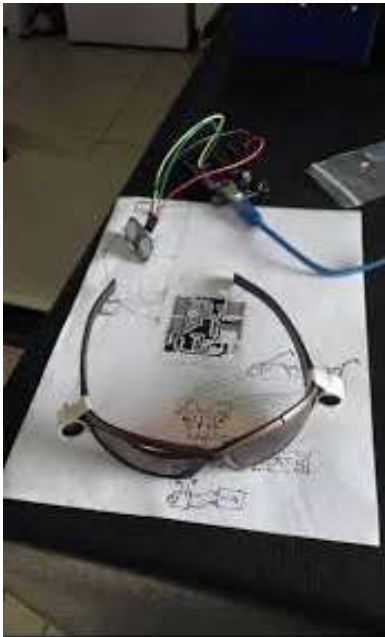
Otros tipos de interfaz del usuario



UI wearables

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario



UI wearables

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario



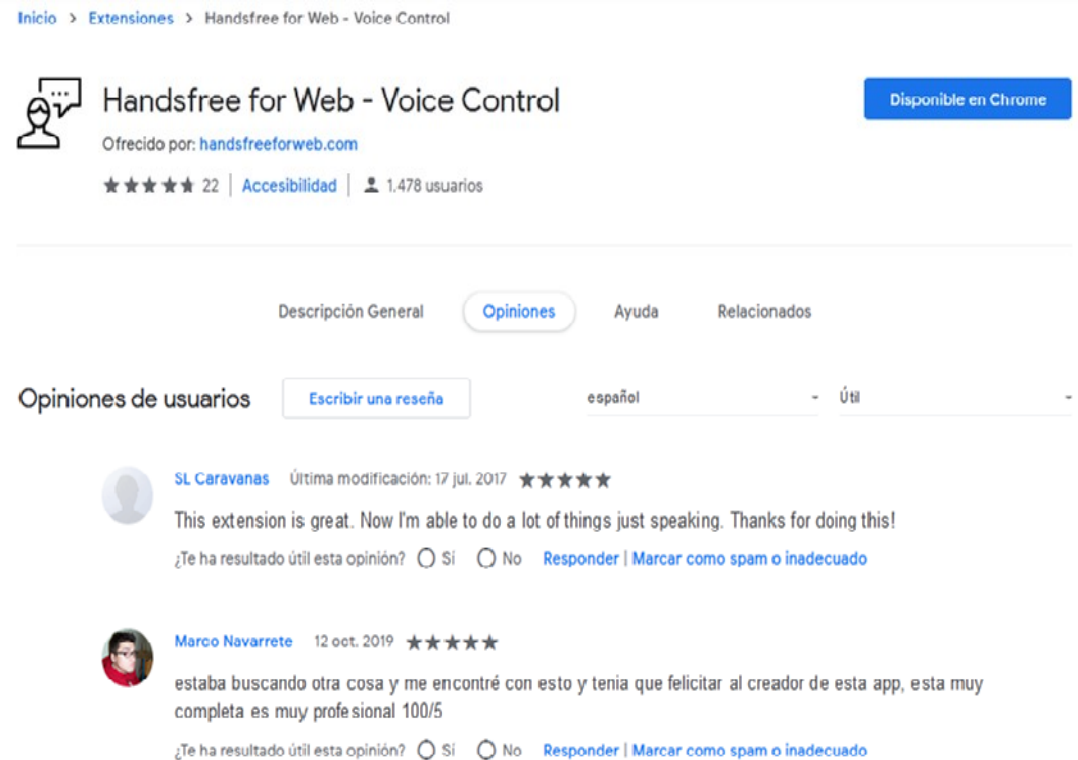
UI wearables

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario

VUI

- VUI (Voice User Interface o interfaz de usuario de voz) es una tecnología de reconocimiento de voz.
- Con ella, los usuarios pueden interactuar con un dispositivo utilizando la voz como medio.
- Por su propia naturaleza, las VUI pueden estar contenidas en dispositivos o dentro de aplicaciones.



Inicio > Extensiones > Handsfree for Web - Voice Control

 **Handsfree for Web - Voice Control** Disponible en Chrome

Ofrecido por: handsfreeforweb.com

★★★★★ 22 | [Accesibilidad](#) | 1.478 usuarios

Descripción General **Opiniones** Ayuda Relacionados

Opiniones de usuarios [Escribir una reseña](#) español - Útil -

 **SL Caravanas** Última modificación: 17 jul. 2017 ★★★★★
This extension is great. Now I'm able to do a lot of things just speaking. Thanks for doing this!
¿Te ha resultado útil esta opinión? ☐ Sí ☐ No [Responder](#) | [Marcar como spam o inadecuado](#)

 **Marco Navarrete** 12 oct. 2019 ★★★★★
estaba buscando otra cosa y me encontré con esto y tenia que felicitar al creador de esta app, esta muy completa es muy profesional 100/5
¿Te ha resultado útil esta opinión? ☐ Sí ☐ No [Responder](#) | [Marcar como spam o inadecuado](#)

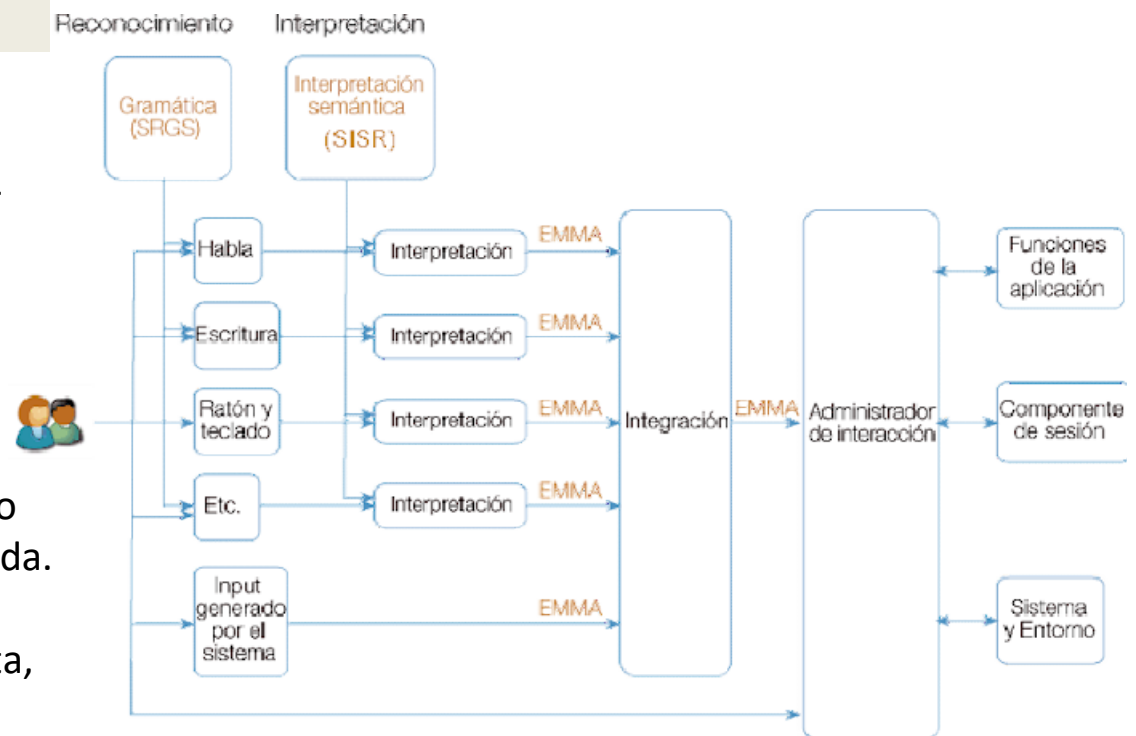
<https://chrome.google.com/webstore/detail/handsfree-for-web-voice-c/ldfboinpfdahkgnljbkohgimhimmafip>

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario

UI Multimodal

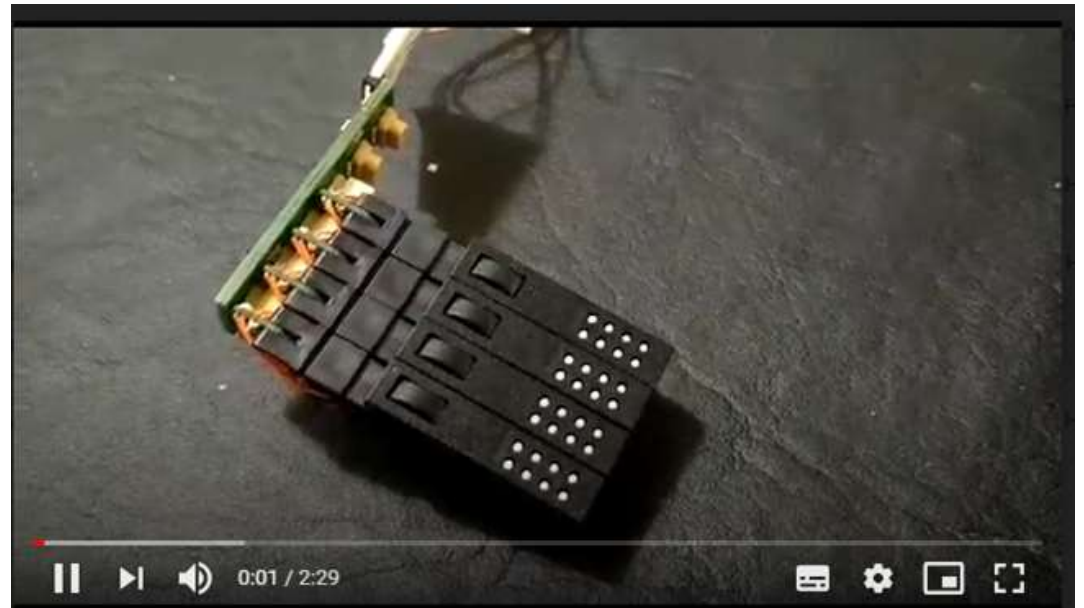
- Soporta una interacción (auditiva, visual, táctil y gestual) conjunta desde cualquier sitio, en cualquier momento, utilizando cualquier dispositivo y de forma accesible.
- Incrementa la interacción entre personas, y entre dispositivos y personas." (Peraldo, 2010).
- Soporta formas de expresión como el movimiento, la voz, como entrada.
- Permite percepción de la información mediante el oído, vista, tacto, entre otros, como salida.



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario

- Permite salida Braille además de salida por monitor



UI con salida braille

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario

Permite salida:

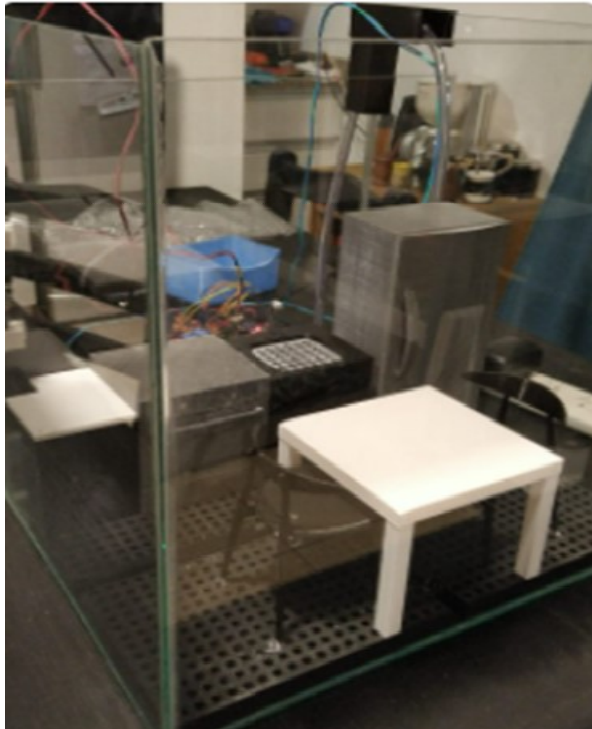
- por vibración para una percepción táctil,
- sonido para una percepción audible, y
- luz para una percepción visual.



UI con salida múltiple

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario



UI con IoT

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario

NUI UI Natural

- Se extiende a otros dispositivos como mesas interactivas, cristales inteligentes y otros tipos de superficies.
- Permite interactuar de una manera más natural sin elementos artificiales.
- Con la aparición de Wii y Kinect que ha agregado el lenguaje corporal.
- William Mann inventor del Smartwatch, definió Interfaz natural estableciendo estrategias de interacción natural con el mundo real, en la década del 80 y 90.



Multipunto



Multi touch

Reacciona a múltiples entradas
Reconocimiento espacial del sistema



NUI

Incluye reconocimiento de objetos, de gestos y movimiento corporal.

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario



UI con RA

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

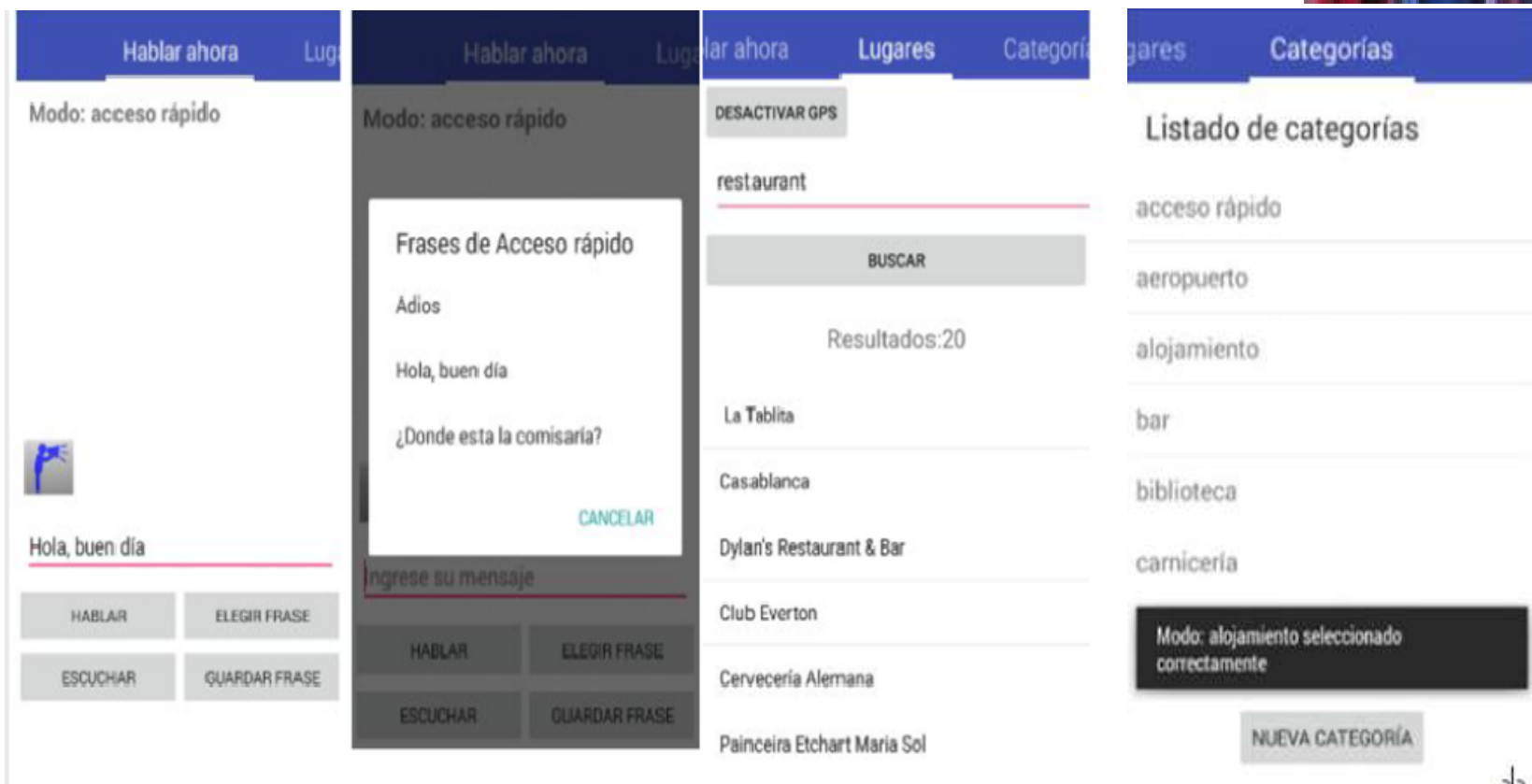
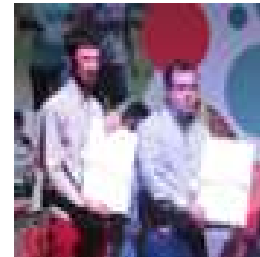
Otros tipos de interfaz del usuario



UI con RA

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

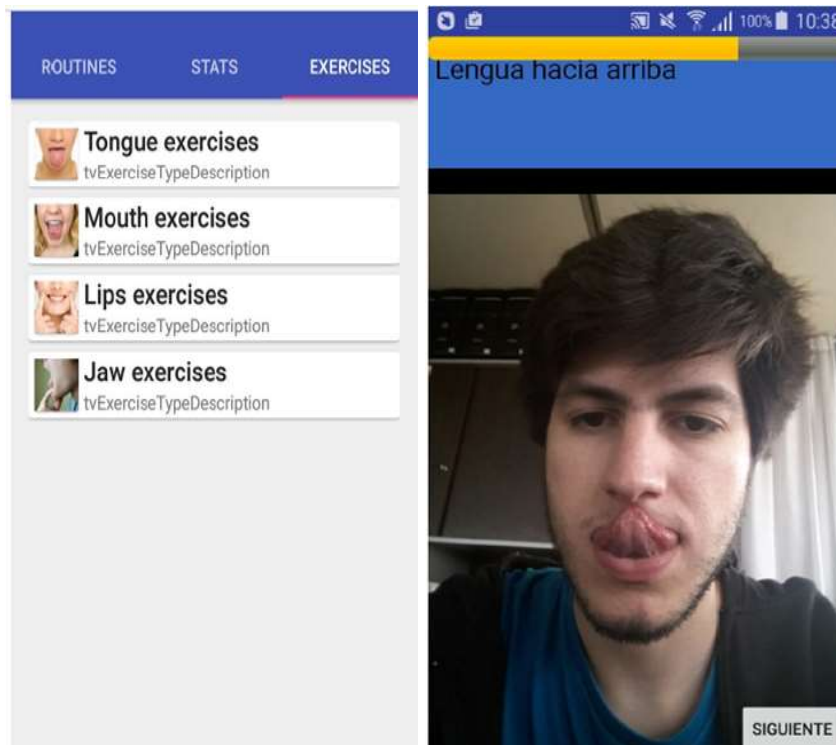
Otros tipos de interfaz del usuario



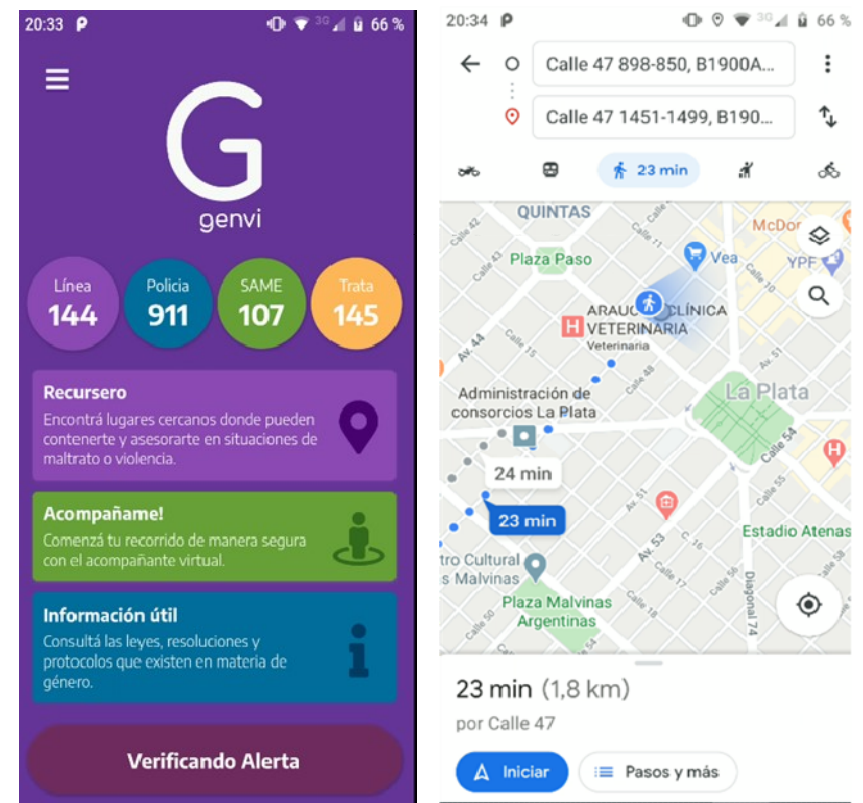
UI como comunicador

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Otros tipos de interfaz del usuario



UI con reconocedor facial



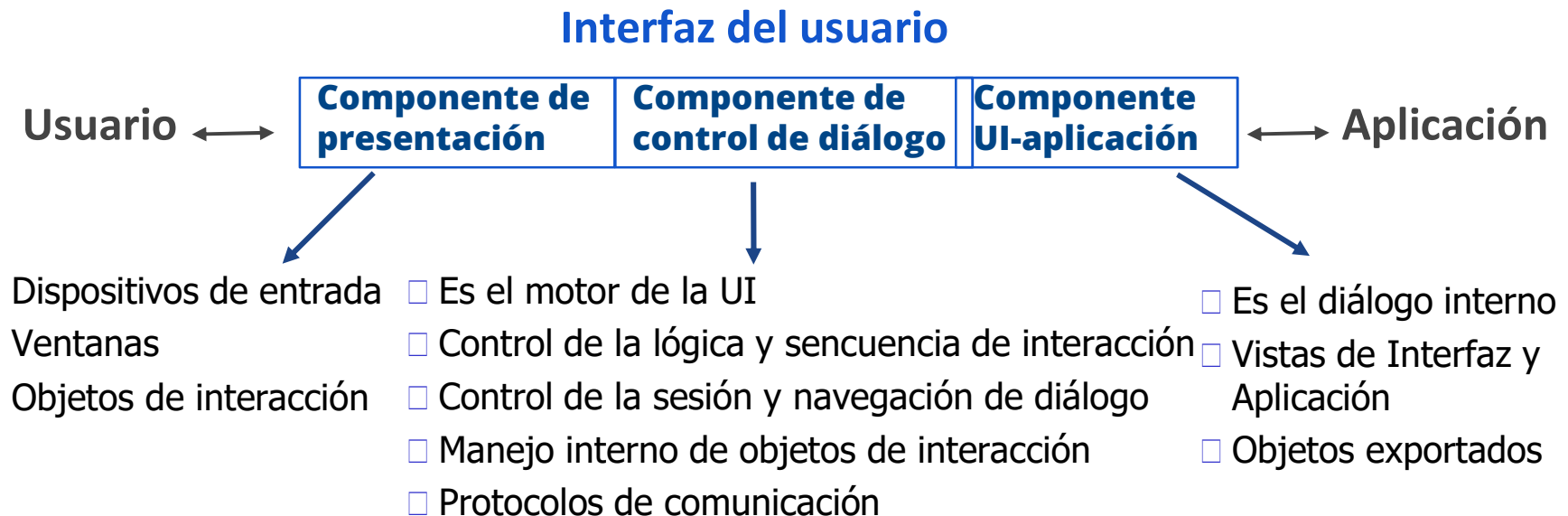
UI con mapa accesible

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Arquitecturas de UI

Modelo de Albert Green (1985)

Reformula el modelo de Seheim (83) reforzando las funcionalidades y responsabilidades a nivel de UI, adicionando una capa más.

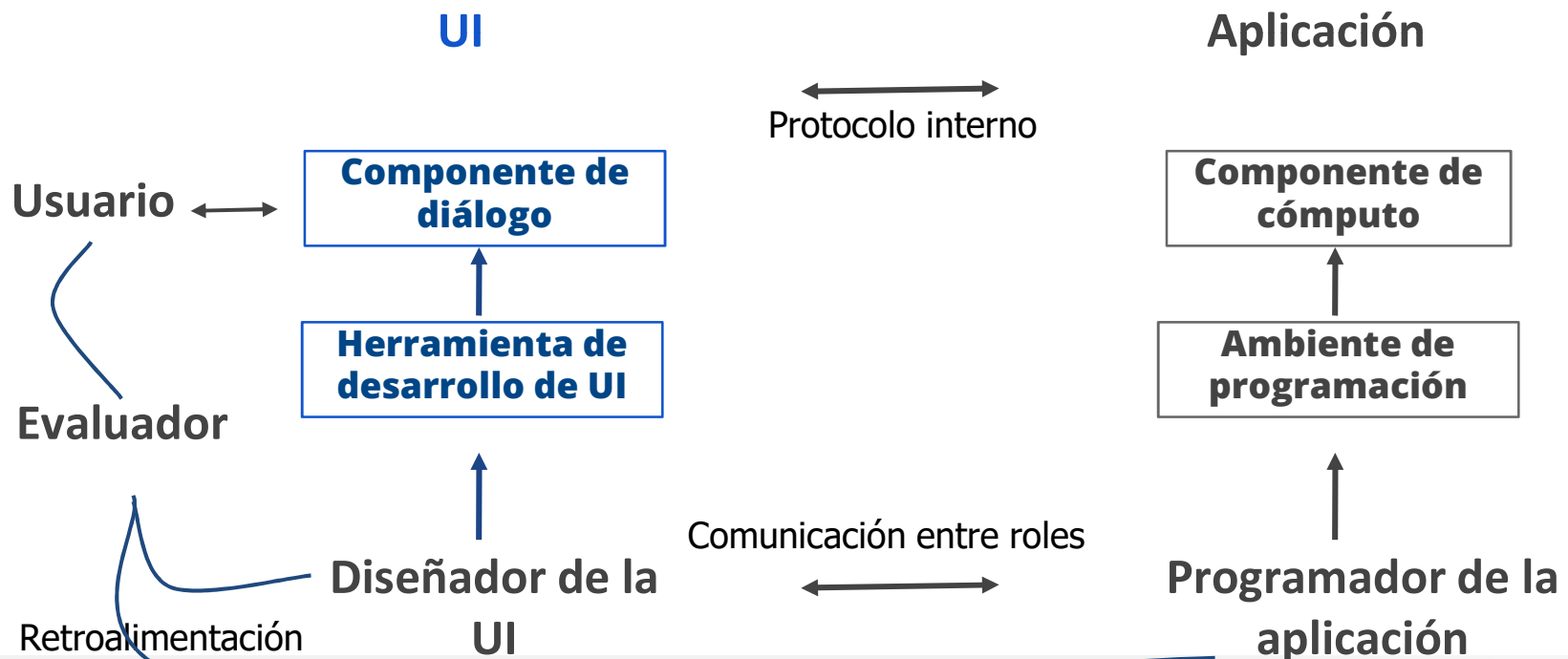


Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Arquitecturas de UI

Esquema de Deborah Hix

Puntualiza la intervención de roles y herramientas.



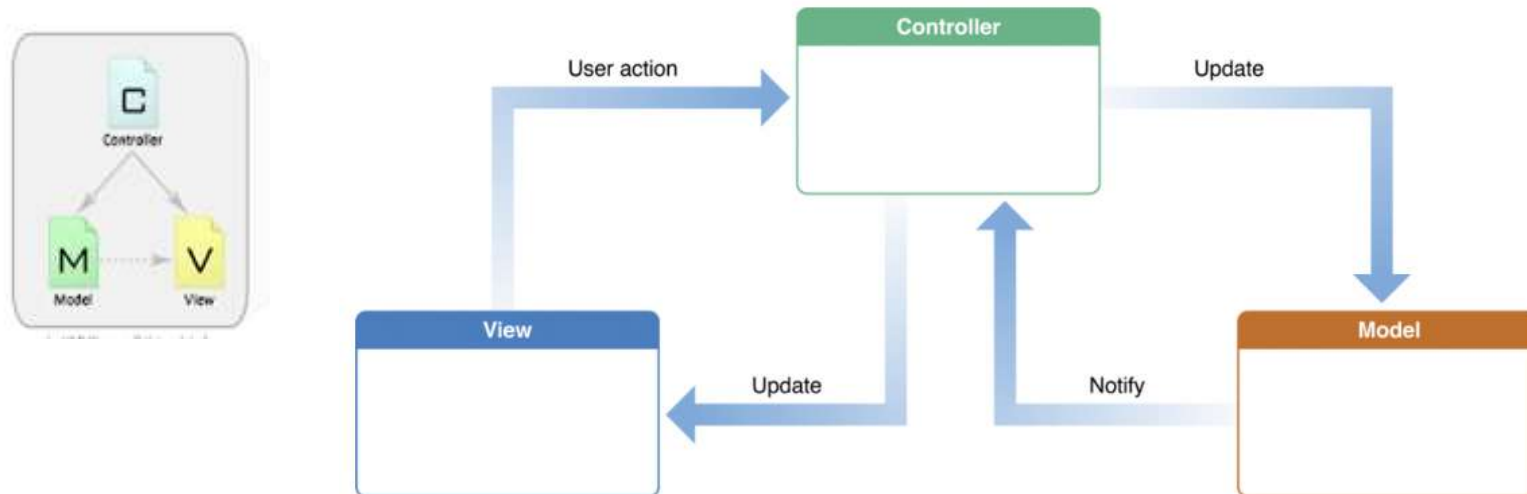
Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Arquitecturas de UI

MVC

Model - View - Controller

Arquitectura no monolítica basada en multiagentes con receptores y emisores de mensajes, con actuadores y con estado.



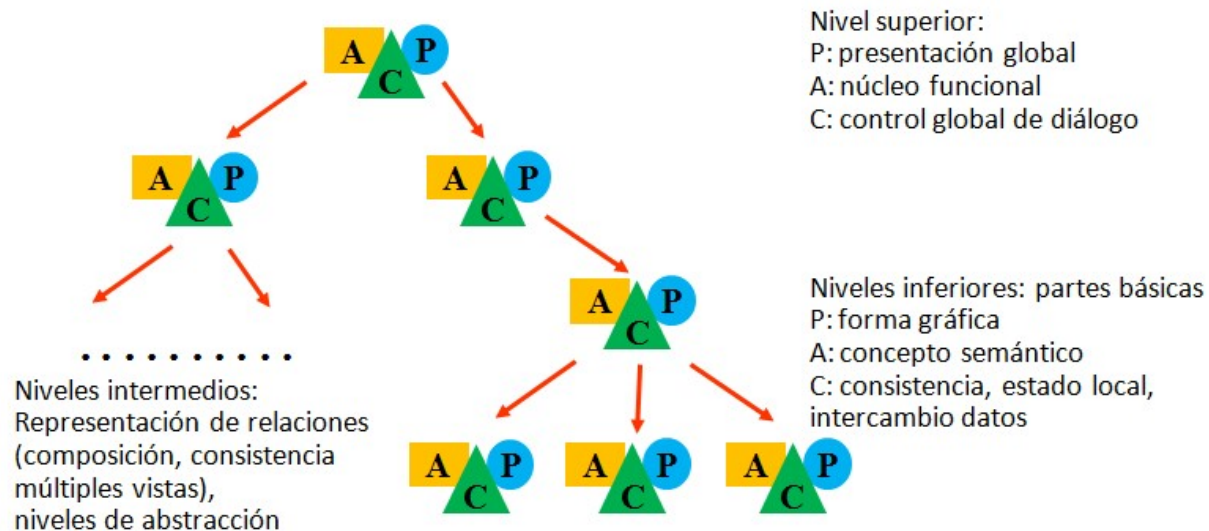
Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Arquitecturas de UI

PAC

Presentation - Abstraction - Control

Arquitectura no monolítica basada en multiagentes independientes, organizados jerárquicamente.

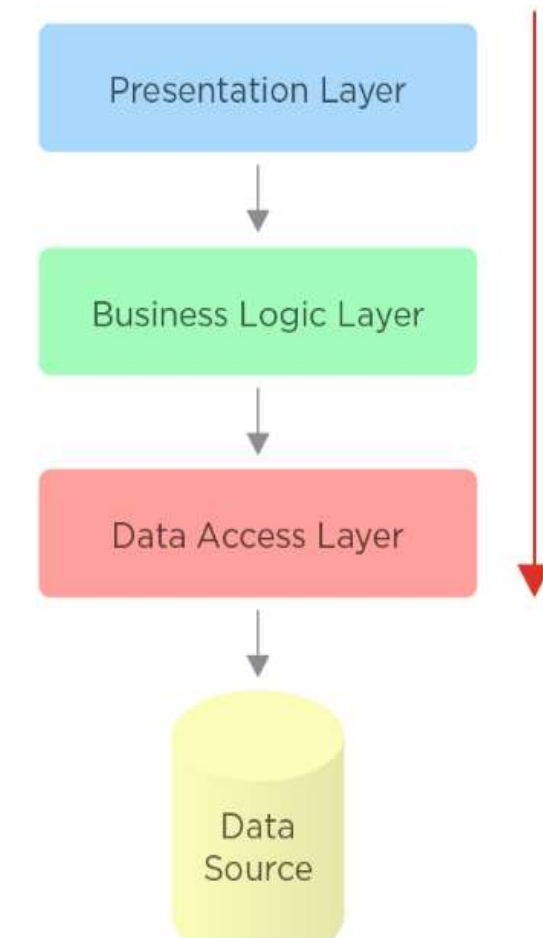


Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Arquitecturas de UI

De 3 tiers

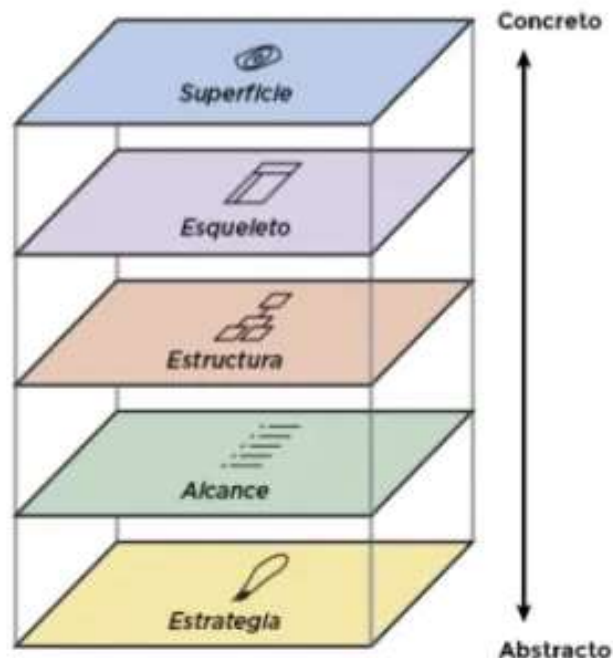
La interfaz del usuario dentro de la arquitectura de 3 capas.



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Arquitecturas de UI

De Jesse J. Garret



Superficie: une todas las capas visualmente. ¿Cómo se ve el sistema terminado?

Esqueleto: hace concreta a la estructura. ¿Qué componentes habilitarán a los usuarios a realizar sus objetivos?

Estructura: le da forma al alcance. ¿Cómo es que las piezas se relacionan entre sí? ¿Cómo se comportan?

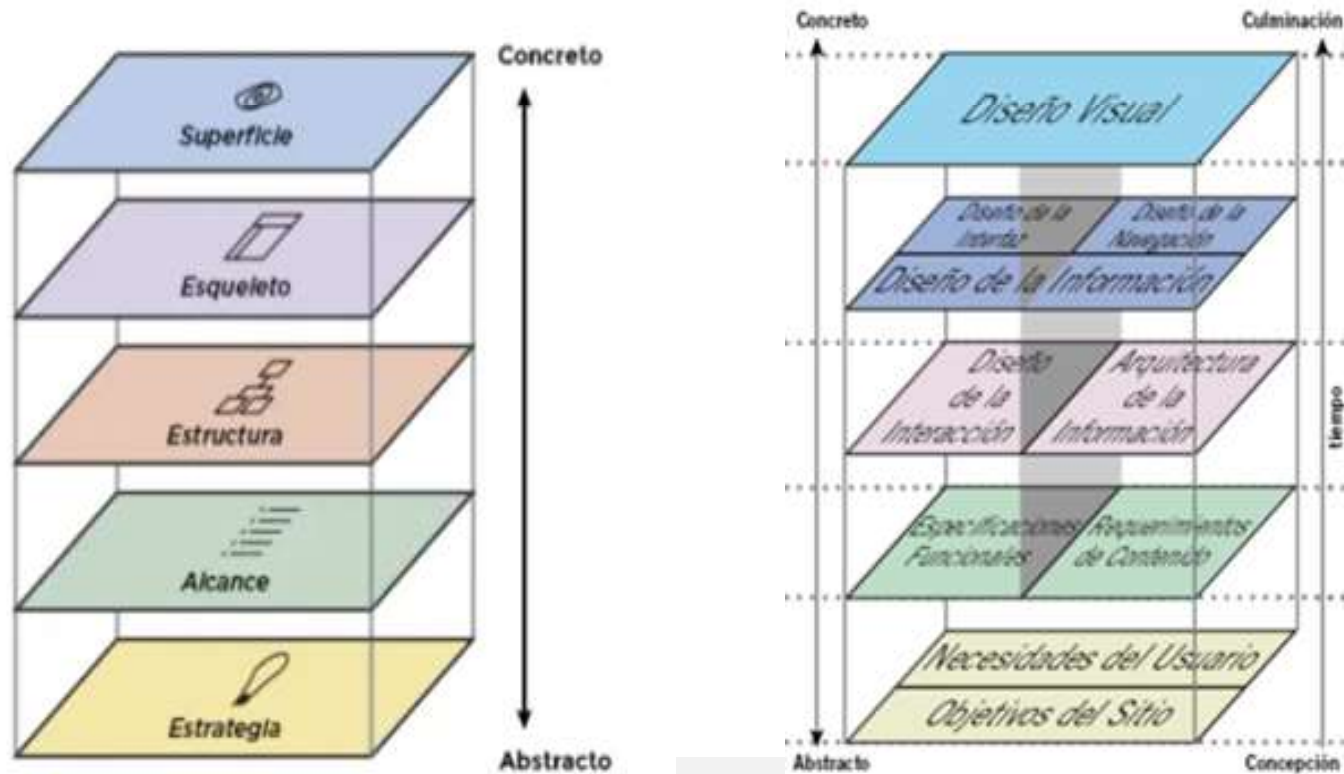
Alcance: transforma la estrategia en requerimientos. ¿Qué características es necesario incluir en el sistema?

Estrategia: donde todo comienza. ¿Qué queremos obtener de este sistema? ¿Qué es lo que los usuarios quieren?

Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Arquitecturas de UI

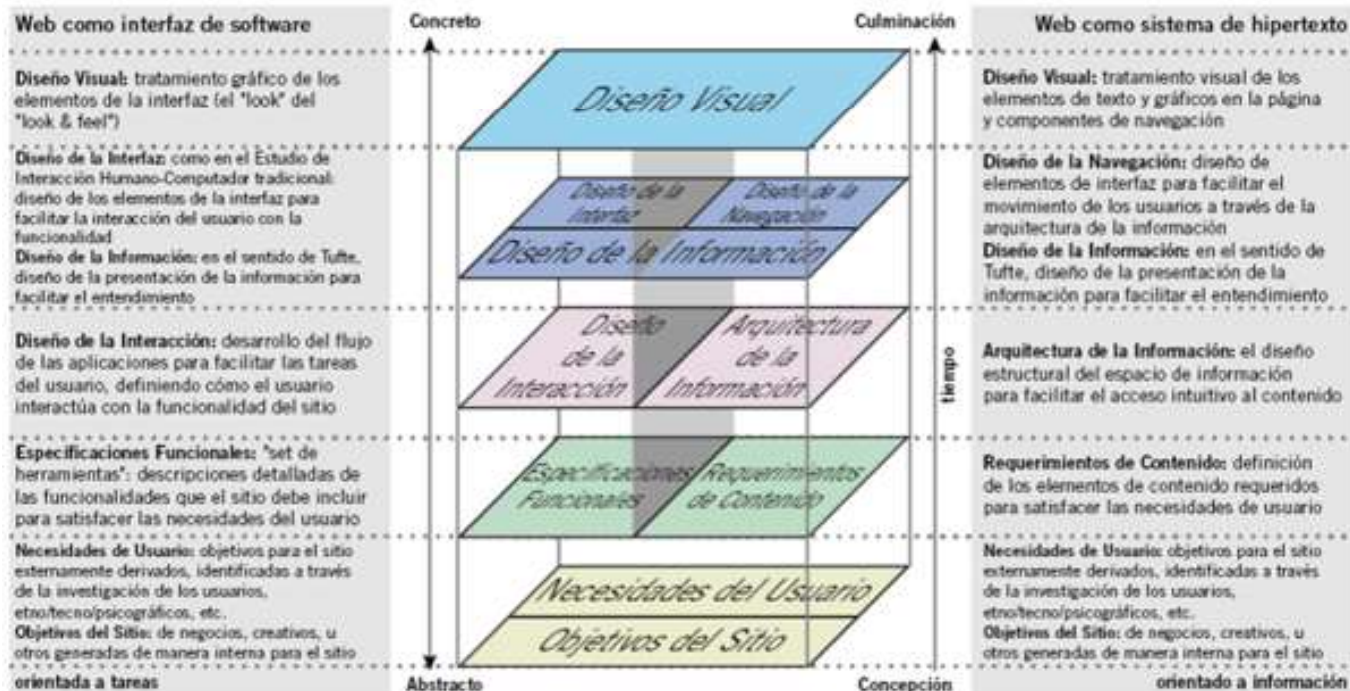
De Jesse J. Garret



Fundamentos de UX - Usabilidad y Accesibilidad

Arquitecturas de UI

De Jesse J. Garret



Conclusiones

- La experiencia del usuario UX incluye las emociones antes, durante y luego de la interacción
- La UI es la interfaz del usuario que se encarga de mediar entre el usuario y la aplicación.
- Es el único medio que tiene el usuario para acceder a la funcionalidad
- Soporta el HCI y todo lo concerniente a ello.
- HCI es un área multidisciplinar y se encuentra dentro de las Ciencias de la Computación

Referencias utilizadas en esta clase

- Patrón de diseño MVC <https://applecoding.com/guias/patrones-diseno-software-mvc>
- Evolución Interfaz gráfica https://es.slideshare.net/LAG_UB/002-interfaz-grfica-de-usuario-gui
- Interfaz icónica y metafórica. <https://isol.mx/5-pasos-fundamentales-del-ux/>
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/semiotica_y_tecnologia.htm
- Lenguaje natural. <https://www.slideserve.com/vila/natural-language-processing-for-human-computer-interaction>
- Realidad aumentada.
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/18399/Documento_completo_.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Qué es UX (por Donald Norman).
www.youtube.com/watch?v=9BdtGjoIN4E&t=28s dionald norman que es UX-
- Emotional design (por Donald Norman).
<https://www.youtube.com/watch?v=G7MeRkDkRN4>